

§3. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI MỘT

Nội dung

- 1 Định nghĩa và tính chất
- 2 Cách tính tích phân mặt loại một

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa

Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên mặt cong $S \subset \mathbb{R}^3$. Chia tùy ý mặt cong S thành n mảnh nhỏ có diện tích là $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$. Gọi d_i là đường kính của mảnh ΔS_i ($i = \overline{1, n}$). Trên mỗi mảnh ΔS_i ($i = \overline{1, n}$), lấy tùy ý một điểm $M_i(x_i, y_i, z_i)$ và lập tổng

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i.$$

Cho $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$. Khi đó, nếu I_n dần tới một giới hạn xác định I không phụ thuộc vào cách chia mặt cong S và cách chọn các điểm $M_i(x_i, y_i, z_i)$ thì giới hạn đó được gọi là **tích phân mặt loại một** của hàm $f(x, y, z)$ trên mặt cong S , ký hiệu là

$$I = \iint_S f(x, y, z) dS \quad \begin{cases} S : \text{mặt cong lấy tích phân} \\ dS : \text{vi phân diện tích mặt cong} \end{cases}$$

1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

- Tích phân mặt loại 1 có các tính chất tương tự như tích phân kép.

1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

- Tích phân mặt loại 1 có các tính chất tương tự như tích phân kép.
- Diện tích của mặt cong S là

$$S = \iint_S dS.$$

1. Định nghĩa và tính chất

Chú ý:

- Tích phân mặt loại 1 có các tính chất tương tự như tích phân kép.
- Diện tích của mặt cong S là

$$S = \iint_S dS.$$

- Giả sử mặt cong S có khối lượng riêng tại điểm $M(x, y, z) \in S$ là $\rho(x, y, z)$. Khi đó, khối lượng của mặt S là

$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS.$$

Tọa độ trọng tâm $G(x_G, y_G, z_G)$ của mặt S là

$$x_G = \frac{1}{m} \iint_S x \rho(x, y, z) dS, \quad y_G = \frac{1}{m} \iint_S y \rho(x, y, z) dS, \quad z_G = \frac{1}{m} \iint_S z \rho(x, y, z) dS.$$

1. Định nghĩa và tính chất

- Giả sử mặt cong S có phương trình $F(x, y, z) = 0$. Mặt cong S được gọi là trơn nếu hàm $F(x, y, z)$ có các đạo hàm riêng F'_x, F'_y, F'_z liên tục và không đồng thời bằng 0 trên S .
Mặt cong S được gọi là trơn từng mảnh nếu có thể chia mặt S thành hữu hạn các mặt cong trơn.

1. Định nghĩa và tính chất

- Giả sử mặt cong S có phương trình $F(x, y, z) = 0$. Mặt cong S được gọi là trơn nếu hàm $F(x, y, z)$ có các đạo hàm riêng F'_x, F'_y, F'_z liên tục và không đồng thời bằng 0 trên S .
Mặt cong S được gọi là trơn từng mảnh nếu có thể chia mặt S thành hữu hạn các mặt cong trơn.
- Nếu mặt cong S trơn hoặc trơn từng mảnh và hàm $f(x, y, z)$ liên tục hoặc liên tục từng mảnh trên S thì tồn tại tích phân $\iint_S f(x, y, z) dS$.

1. Định nghĩa và tính chất

- Giả sử mặt cong S cho bởi phương trình $F(x, y, z) = 0$. Khi đó, vectơ pháp tuyến của mặt S tại điểm $M(x, y, z)$ là $\vec{n}(M) = (F'_x(M), F'_y(M), F'_z(M))$ hoặc $-\vec{n}(M)$. Do đó, các cosin chỉ hướng của vectơ pháp tuyến tại điểm M là

$$\cos \alpha = \pm \frac{F'_x}{\sqrt{F'^2_x + F'^2_y + F'^2_z}}, \quad \cos \beta = \pm \frac{F'_y}{\sqrt{F'^2_x + F'^2_y + F'^2_z}},$$

$$\cos \gamma = \pm \frac{F'_z}{\sqrt{F'^2_x + F'^2_y + F'^2_z}}.$$

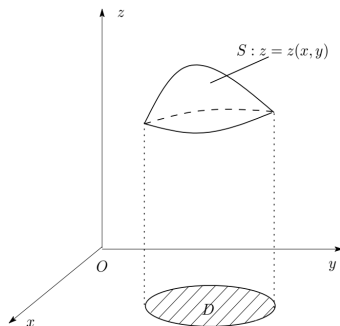
1. Định nghĩa và tính chất

- Nếu mặt cong S cho bởi phương trình $z = z(x, y)$ thì vectơ pháp tuyến của mặt S tại điểm $M(x, y, z)$ là $\vec{n}(M) = (-z'_x(M), -z'_y(M), 1)$ hoặc $-\vec{n}(M)$.
Do đó, các cosin chỉ hướng của vectơ pháp tuyến tại điểm M là

$$\cos \alpha = \pm \frac{z'_x}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}, \quad \cos \beta = \pm \frac{z'_y}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}},$$

$$\cos \gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một



Giả sử mặt cong S có phương trình $z = z(x, y)$.
Gọi D là hình chiếu của S lên (Oxy) .

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Chú yí:

- Nếu mỗi đường thẳng song song Oz cắt mặt S quá 1 điểm thì chia mặt S thành các mặt nhỏ sao cho mỗi đường thẳng song song Oz cắt mỗi mặt nhỏ không quá 1 điểm.

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Chú ý:

- Nếu mỗi đường thẳng song song Oz cắt mặt S quá 1 điểm thì chia mặt S thành các mặt nhỏ sao cho mỗi đường thẳng song song Oz cắt mỗi mặt nhỏ không quá 1 điểm.

- Nếu mặt cong S có phương trình $x = x(y, z)$ thì ta tìm hình chiếu D của S lên

$$(Oyz) \text{ và } dS = \sqrt{1 + (x'_y)^2 + (x'_z)^2} dydz$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + (x'_y)^2 + (x'_z)^2} dydz$$

- Nếu mặt cong S có phương trình $y = y(x, z)$ thì ta tìm hình chiếu D của S lên

$$(Oxz) \text{ và } dS = \sqrt{1 + (y'_x)^2 + (y'_z)^2} dxdz$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + (y'_x)^2 + (y'_z)^2} dxdz$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

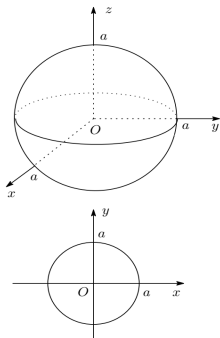
Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \iint_S (x^2 + y^2) dS, \quad S \text{ là mặt cầu } x^2 + y^2 + z^2 = a^2.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \iint_S (x^2 + y^2) dS, \quad S \text{ là mặt cầu } x^2 + y^2 + z^2 = a^2.$$



Vì mặt cầu đối xứng qua (Oxy) và hàm dưới dấu tích phân là hàm chẵn đối với z nên

$$I = 2 \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS, \quad S_1 : z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$
$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq a^2$.

$$I = 2 \iint_D (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq a^2$.

$$I = 2 \iint_D (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq a$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

$$I = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} \cdot r dr = 4\pi a \int_0^a \frac{r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{a^2 - r^2} \Rightarrow t^2 = a^2 - r^2 \Rightarrow t dt = -r dr$$

$$I = -4\pi a \int_a^0 \frac{a^2 - t^2}{t} t dt = -4\pi a \left(a^2 t - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_a^0 = \frac{8\pi a^4}{3}.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 2. Tính tích phân

$$I = \iint_S \left(z + 2x + \frac{4y}{3} \right) dS, S \text{ là phần mặt } \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1 \text{ nằm trong góc phần tám}$$

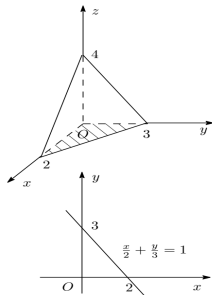
thứ nhất.

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 2. Tính tích phân

$$I = \iint_S \left(z + 2x + \frac{4y}{3} \right) dS, S \text{ là phần mặt } \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1 \text{ nằm trong góc phần tám}$$

thứ nhất.



$$\text{Phương trình mặt } S: z = 4 - 2x - \frac{4y}{3} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = -2 \\ z'_y = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 3 - \frac{3x}{2} \end{cases} .$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(4 - 2x - \frac{4y}{3} + 2x + \frac{4y}{3} \right) \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy \\ &= \frac{4\sqrt{61}}{3} \iint_D dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \cdot S_D = \frac{4\sqrt{61}}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 4\sqrt{61}. \end{aligned}$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

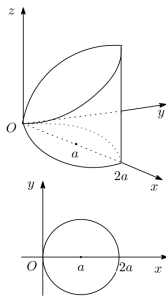
Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \iint_S xz \, dS, \quad S \text{ là phần mặt nón } z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ nằm trong hình trụ}$$
$$x^2 + y^2 \leq 2ax, \quad a > 0.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 3. Tính tích phân

$I = \iint_S xz \, dS$, S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ nằm trong hình trụ $x^2 + y^2 \leq 2ax$, $a > 0$.



Phương trình mặt S : $z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$

$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dxdy = \sqrt{2} \, dxdy.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 2ax$.

$$I = \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2} \, dx dy.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 2ax$.

$$I = \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2} \, dx dy.$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$
 $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2a \cos \varphi$

$$I = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^3 \cos \varphi \, dr = 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi \, d\varphi = \frac{64\sqrt{2}a^4}{15}.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 4

Tính diện tích của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, z > 0$ nằm trong hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2, a > 0$.

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 4

Tính diện tích của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$, $z > 0$ nằm trong hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2$, $a > 0$.

$$\text{Phương trình của mặt } S: z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{-x}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = \frac{-y}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq a^2$.

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Diện tích của mặt S là

$$S = \iint_S dS = \iint_D \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Diện tích của mặt S là

$$S = \iint_S dS = \iint_D \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$
 $0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq a$

$$S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - r^2}} \cdot r dr = 4\pi a \int_0^a \frac{r}{\sqrt{4a^2 - r^2}} dr = -4\pi a \sqrt{4a^2 - r^2} \Big|_0^a = 4\pi a^2 (2 - \sqrt{3}).$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 5

Tính khối lượng của mặt paraboloid $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $0 \leq z \leq 1$, biết khối lượng riêng $\rho(x, y, z) = z$.

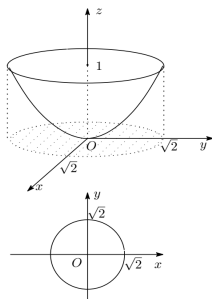
2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 5

Tính khối lượng của mặt paraboloid $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $0 \leq z \leq 1$, biết khối lượng riêng $\rho(x, y, z) = z$.

Khối lượng của mặt cong S là

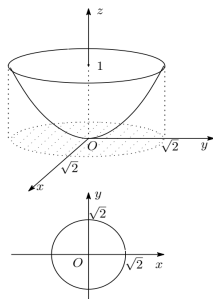
$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS = \iint_S z dS.$$



2. Cách tính tích phân mặt loại một

Ví dụ 5

Tính khối lượng của mặt paraboloid $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $0 \leq z \leq 1$, biết khối lượng riêng $\rho(x, y, z) = z$.



Khối lượng của mặt cong S là

$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS = \iint_S z dS.$$

Phương trình của mặt S : $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \Rightarrow z'_x = x, z'_y = y$

$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy.$$

2. Cách tính tích phân mặt loại một

Hình chiếu của S lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 2$.

$$m = \iint_D \frac{1}{2}(x^2 + y^2)\sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx dy.$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}.$

$$m = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sqrt{1 + r^2} r dr = \pi \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sqrt{1 + r^2} r dr.$$

Đặt $t = \sqrt{1 + r^2} \Rightarrow t^2 = 1 + r^2 \Rightarrow t dt = r dr$

$$I = \pi \int_1^{\sqrt{3}} (t^2 - 1)t^2 dt = \frac{2\pi(6\sqrt{3} + 1)}{15}.$$